Практическое занятие №6

23.10.2026

Фотоны

Равновесный фотонный газ

Полагаем $k_B = 1$: T имеет размерность энергии. У фотона $\varepsilon = cp = \hbar ck$ и две поперечные поляризации. Число фотонов не сохраняется: стенки могут их поглощать и испускать. Поэтому в тепловом равновесии $\mu_\gamma = 0$, и

$$\overline{n}_\gamma(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\varepsilon/T} - 1}, \qquad D_\gamma(\varepsilon) = \frac{V\varepsilon^2}{\pi^2\hbar^3c^3}.$$

Используем интегралы

$$\int_0^\infty \frac{x^{s-1}\,dx}{e^x - 1} = \Gamma(s)\zeta(s),$$
$$\int_0^\infty \frac{x^{s-1}\,dx}{e^x + 1} = (1 - 2^{1-s})\Gamma(s)\zeta(s).$$

Число фотонов и энергия равны

$$N_\gamma = \frac{2\zeta(3)}{\pi^2} V \left(\frac{T}{\hbar c}\right)^3, \qquad E_\gamma = aVT^4, \qquad a = \frac{\pi^2}{15\hbar^3c^3}.$$

Большой термодинамический потенциал, давление и энтропия:

$$\Omega_\gamma = -\frac{1}{3}aVT^4, \qquad P_\gamma = \frac{1}{3}aT^4, \qquad S_\gamma = \frac{4}{3}aVT^3.$$

В обычных единицах плотность энергии равна $a(k_BT)^4$. Коэффициент a здесь относится к энергии; коэффициент перед T^4 в давлении в три раза меньше.

Задача 1. Электроны, позитроны и фотоны при высокой температуре

Условие:

При $T \gg m_e c^2$ найти отношения концентраций электронов, позитронов и фотонов, а также отношения их энергий. Концентрации электронов и позитронов считать одинаковыми.

Химические потенциалы

Реакция $e^- + e^+ \rightleftarrows 2\gamma$ даёт $\mu_- + \mu_+ = 2\mu_\gamma = 0$. Равенство концентраций при одинаковой дисперсии требует $\mu_- = \mu_+$, следовательно $\mu_- = \mu_+ = 0$. В ультрарелятивистском пределе для обоих сортов частиц $\varepsilon \simeq cp$. Каждый имеет два спиновых состояния, поэтому плотность состояний совпадает с фотонной:

$$D_-(\varepsilon) = D_+(\varepsilon) = D_\gamma(\varepsilon).$$

Концентрации и энергии

Для каждого сорта фермионов

$$N_- = N_+ = \frac{VT^3}{\pi^2\hbar^3c^3}\int_0^\infty \frac{x^2\,dx}{e^x+1} = \frac{3}{4}N_\gamma,$$
$$E_- = E_+ = \frac{VT^4}{\pi^2\hbar^3c^3}\int_0^\infty \frac{x^3\,dx}{e^x+1} = \frac{7}{8}E_\gamma.$$

Ответ

$$\boxed{n_- : n_+ : n_\gamma = 3:3:4}, \qquad \boxed{E_- : E_+ : E_\gamma = 7:7:8}.$$

Для электронов и позитронов вместе:

$$\frac{n_- + n_+}{n_\gamma} = \frac{3}{2}, \qquad \frac{E_- + E_+}{E_\gamma} = \frac{7}{4}, \qquad E_{\text{tot}} = \frac{11}{4}E_\gamma.$$

Числа 3/4 и 7/8 относятся к одному сорту фермионов, а 3/2 и 7/4 — к сумме двух сортов.

Задача 2. Влияние равновесного излучения на скорость звука

Условие:

Найти изменение скорости звука $c_s^2 = (\partial P/\partial \rho)_s$ в газе частиц массы m и концентрации n из-за фотонов при $T \ll mc^2$.

Уравнение состояния и условие адиабаты

Считаем вещество классическим одноатомным идеальным газом, а фотоны — находящимися с ним в локальном тепловом равновесии на времени звукового колебания. Плотность массы $\rho = mn$. Инерцией излучения пренебрегаем, что требует $aT^4 \ll nmc^2$. Давление и полная энтропия:

$$P = nT + \frac{1}{3}aT^4, \qquad S = N\left[\frac{5}{2} - \ln\left(\frac{n\lambda_T^3}{g}\right)\right] + \frac{4}{3}aVT^3, \qquad \lambda_T = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2}{mT}}.$$

Здесь g — постоянное внутреннее вырождение атомов. Производная в определении c_s берётся при постоянной энтропии на частицу $s = S/N$ (эквивалентно — на единицу массы). Обозначим

$$x = \frac{4aT^3}{3n} = 4\frac{P_\gamma}{P_{\text{gas}}}.$$

Дифференцируя s, получаем

$$ds = \left(\frac{3}{2} + 3x\right)\frac{dT}{T} - (1+x)\frac{dn}{n}.$$

Таким образом, на адиабате

$$\left(\frac{dT}{dn}\right)_s = \frac{T}{n}\frac{1+x}{3/2+3x}.$$

При $x \to 0$ это обычный закон $T \propto n^{2/3}$; при $x \gg 1$ — радиационная адиабата $T \propto n^{1/3}$.

Производная давления

Поскольку $P = P(n, T)$,

$$c_s^2 = \frac{1}{m}\left[\left(\frac{\partial P}{\partial n}\right)_T + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_n \left(\frac{dT}{dn}\right)_s\right] = \frac{T}{m}\left[1 + \frac{(1+x)^2}{3/2 + 3x}\right].$$

Ответ

$$\boxed{c_s^2 = \frac{T}{m}\left[\frac{5}{3} + \frac{2x^2}{3(1+2x)}\right]}, \qquad x = \frac{4aT^3}{3n}.$$

Сравниваем с газом без фотонов при тех же n, T:

$$c_{s0}^2 = \frac{5T}{3m}, \qquad \boxed{\frac{c_s^2 - c_{s0}^2}{c_{s0}^2} = \frac{2x^2}{5(1+2x)}}.$$

Следовательно,

$$\frac{c_s - c_{s0}}{c_{s0}} = \sqrt{1 + \frac{2x^2}{5(1+2x)}} - 1 \simeq \frac{x^2}{5} \quad (x \ll 1).$$

В первом порядке по малой доле излучения поправка сокращается: фотоны одновременно увеличивают давление и теплоёмкость смеси. При $x \gg 1$ ведущий вклад равен $4aT^4/(9mn)$, пока сохраняется условие малой инерции излучения.

Если температура задана в кельвинах, в этих формулах следует заменить T на $k_B T$, в том числе в определении x. Для двухатомного газа или при нарушении теплового равновесия теплоёмкость и адиабата будут другими.